

## Druhá úloha

Jáchym L.

22. dubna 2026

Jako první se pokusíme jordanizovat danou matici. Determinant  $A - \lambda I_n$  najdeme pomocí rozvoje podle prvního řádku.

$$\det \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (-1-\lambda) \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & -1 \\ 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} + 2 \det \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4$$

Abychom získali vlastní čísla tak si tipneme kořen  $\lambda_1 = -1$  a poté charakteristický polynom vydělíme  $(\lambda + 1)$  a získáme  $-(\lambda - 2)^2$  z čehož je jasné, že další vlastní číslo je 2 a má algebraickou násobnost 2.

Abychom dokázali určit báze jednotlivých podprostorů musíme najít vlastní vektoru k oběma vlastním číslům. Vyřešíme tak systémy

$$\mathbf{M}_2 = \ker \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix} \right\} = \text{Span}\{\mathbf{v}_2\}$$

$$\mathbf{M}_{-1} = \ker \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} = \text{Span}\{\mathbf{v}_1\}$$

Máme tak začáteční vektory pro oba řetízky které nakonec mít budeme. Ted' stačí najít druhý vektor pro řetízek příslušný dvojce. Ten najdeme jako řešení  $(A - \lambda I_n)\mathbf{v}_2$  a tak získáme poslední vektor co potřebujeme  $\mathbf{v}_2^2 = (0, -1, 2)^T$ . Ted' se konečně dostáváme k tomu jak to je s těmi invariantními rovinami

Jedním triviálním invariantním prostorem dimenze 2 je  $U = \text{Span}\{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2^2\}$  a báze  $(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2^2)$  jakožto řetízek zajišťuje že matice  $f$  zúženého na tento podprostor bude v Jordanově tvaru. To, že se jedná o invariantní podprostor je jasné z jednoduchého výpočtu pro  $\mathbf{u} \in U$

$$f(\mathbf{u}) = f(a\mathbf{v}_2 + b\mathbf{v}_2^2) = (2a + b)\mathbf{v}_2 + 2b\mathbf{v}_2^2.$$

Druhou invariantní rovinou je  $W = \text{Span}\{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1\}$ . Invariantnost tohoto prostoru ověříme zase výpočtem a to, že matice vzhledem k bázi generátorů které jsem uvedl je zřejmá z toho, že oba ty vektory jsou vlastní operátoru  $f$ . Pro  $\mathbf{w} \in W$  počítáme

$$f(\mathbf{w}) = f(a\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_1) = 2a\mathbf{v}_2 - b\mathbf{v}_1.$$